Mini Modeling Lab — Pertemuan 3

Model Sumbangan — dari narasi kebutuhan ⟶ model konseptual ⟶ draft model logis awal

1 Ruang Lingkup *needs narrative — 4–6 kalimat*

Sistem yang dimodelkan adalah **Sistem Sumbangan**: layanan pencatatan sumbangan kas dari donatur untuk program kegiatan sebuah lembaga (yayasan / RT / masjid / organisasi kemahasiswaan). **Scope**-nya sederhana — donatur memberi sumbangan, pengurus mencatat dan **verify** setiap transaksi masuk, lalu menerbitkan kuitansi sebagai bukti. Setiap sumbangan ditujukan ke satu *program/dana* (mis. dana duka, renovasi aula, kas kegiatan), sehingga sistem dapat menghasilkan laporan kas per periode: total masuk, total keluar, dan saldo. Saat ini pencatatan masih manual pada buku kas sehingga rawan **redundancy** — nama donatur ditulis berulang di banyak lembar dan rekap bulanan lambat serta mudah salah. **Insight from web research**: best practice perancangan sistem donasi menekankan **separation of identity and transaction** — identitas donatur cukup disimpan sekali pada relation donatur, sedangkan tiap sumbangan hanya menyimpan penghubung `id_donatur` beserta nominal, tanggal, dan status verifikasi.

2 Objek Penting *calon objek/entitas dari kata benda penting*

- **DONATUR** — pihak pemberi sumbangan; identitasnya dipakai berulang, layak jadi entitas utama.
- **SUMBANGAN** — transaksi penerimaan kas; record bisnis inti (satu baris = satu peristiwa sumbangan).
- **PROGRAM_SUMBANGAN** — dana/kegiatan tujuan sumbangan; mencegah alokasi dana tercampur.
- **PENGGUNAAN_DANA** — catatan pengeluaran dari suatu program agar laporan kas seimbang.
- **Bukan entitas terpisah**: kuitansi (cukup nomor field pada SUMBANGAN) dan pengurus (di luar scope halaman ini).

3 Fakta & Hubungan *business sentences*

1. Donatur memberikan sumbangan.
2. Sumbangan ditujukan untuk program sumbangan tertentu.
3. Pengurus mencatat dan memverifikasi setiap sumbangan masuk.
4. Pengurus menerbitkan kuitansi untuk sumbangan yang sudah terverifikasi.
5. Pengurus mencatat pengeluaran dana dari program sumbangan.
6. Donatur dapat meminta identitasnya tidak dipublikasikan pada laporan (**anonymous per-transaksi**).

4 Draft Relation *relation awal + field utama + makna fakta*

Relation (draft), Field utama, Makna fakta ↔ kalimat bisnis	
DONATUR (id_donatur, nama, no_hp, email, is_anonim)	Kalimat 1, 6 — data pemberi sumbangan, disimpan sekali
PROGRAM_SUMBANGAN (id_program, nama_program, target_dana)	Kalimat 2 — daftar tujuan/penempatan sumbangan
SUMBANGAN (id_sumbangan, id_donatur, id_program, tanggal, nominal, metode, status_verifikasi, nomor_kuitansi)	Kalimat 1, 2, 3, 4, 6 — transaksi + verifikasi + kuitansi + anonim
PENGGUNAAN_DANA (id_pengeluaran, id_program, tanggal, nominal, keterangan),	Kalimat 5 — pengeluaran kas dari suatu program

Catatan: field utama ditulis informal sebagai id; penerapan key & constraint formal dibahas pada Pertemuan 4–5. Semua relation dapat ditelusuri kembali ke kalimat kebutuhan (no orphan relation).

5 Domain Awal *contoh nilai sah untuk field penting*

Field, Contoh nilai sah, Domain / aturan	`nominal`	`50000`, `150000`, `1000000`
bilangan bulat rupiah, > 0 (bukan teks)	`status_verifikasi`	`menunggu`, `terverifikasi`, `ditolak`
pick-list; salah satu nilai saja	`metode`	`tunai`, `transfer_bank`, `qris`, `ewallet`
pick-list; format & pilihan dibatasi aturan bisnis		

6 Validasi *setiap relation dapat dijelaskan kembali dari kebutuhan*

DONATUR ↔ kal. 1, 6 ✓ PROGRAM_SUMBANGAN ↔ kal. 2 ✓ SUMBANGAN ↔ kal. 1, 2, 3, 4, 6 ✓ PENGGUNAAN_DANA ↔ kal. 5 ✓

Setiap **business sentence** didukung minimal satu relation, dan setiap relation punya kalimat asalnya ⟶ tidak ada fakta tanpa rumah. **Cardinality relation** (jumlah record): DONATUR & PROGRAM sedikit (puluhan), SUMBANGAN & PENGGUNAAN_DANA banyak (ratusan–ribuan) — itulah alasan pemisahan relation, bukan formalisme hubungan. Keputusan yang **belum** dibahas: tipe data DBMS, index, storage (model fisik).

Format jawaban: narasi kebutuhan + objek penting + hubungan + draft relation/field + domain awal — sesuai Mini Modeling Lab Pertemuan 3. Istilah: field = *attribute*, record = *tuple cardinality* di sini = jumlah record.